

Họ và tên: Đặng Thành Trung

MSHV: M3725014

Naive Bayes

Câu 1: Dùng Bayes thơ ngây để phân lớp các phần tử

Tính toán các xác suất

$$P(\text{Play} = \text{Yes}) = \frac{9}{14} \approx 0.643$$

$$P(\text{Play} = \text{No}) = \frac{5}{14} \approx 0.357$$

➤ Với $\text{Play} = \text{Yes}$, ta có các xác suất:

+ Outlook

$$P(\text{Sunny}|\text{Yes}) = \frac{2+1}{9+3} = \frac{3}{12} = 0.25$$

$$P(\text{Overcast}|\text{Yes}) = \frac{4+1}{9+3} = \frac{5}{12} \approx 0.417$$

$$P(\text{Rainy}|\text{Yes}) = \frac{3+1}{9+3} = \frac{4}{12} \approx 0.333$$

+ Temp

$$P(\text{Hot}|\text{Yes}) = \frac{2+1}{9+3} = \frac{3}{12} = 0.25$$

$$P(\text{Mild}|\text{Yes}) = \frac{4+1}{9+3} = \frac{5}{12} \approx 0.417$$

$$P(\text{Cool}|\text{Yes}) = \frac{3+1}{9+3} = \frac{4}{12} \approx 0.333$$

+ Humidity

$$P(\text{High}|\text{Yes}) = \frac{3+1}{9+2} = \frac{4}{11} \approx 0.364$$

$$P(\text{Normal}|\text{Yes}) = \frac{6+1}{9+2} = \frac{7}{11} \approx 0.636$$

+ Windy

$$P(\text{False}|\text{Yes}) = \frac{6+1}{9+2} = \frac{7}{11} \approx 0.636$$

$$P(\text{True}|\text{Yes}) = \frac{3+1}{9+2} = \frac{4}{11} \approx 0.364$$

➤ Với $\text{Play} = \text{No}$, ta có các xác suất:

+ Outlook

$$P(\text{Sunny}|\text{No}) = \frac{3+1}{5+3} = \frac{4}{8} = 0.5$$

$$P(\text{Overcast}|\text{No}) = \frac{0+1}{5+3} = \frac{1}{8} = 0.125$$

$$P(\text{Rainy}|\text{No}) = \frac{2+1}{5+3} = \frac{3}{8} = 0.375$$

+ Temp

$$P(Hot|No) = \frac{2+1}{5+3} = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$P(Mild|No) = \frac{2+1}{5+3} = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$P(Cool|No) = \frac{1+1}{5+3} = \frac{2}{8} = 0.25$$

+ Humidity

$$P(High|No) = \frac{4+1}{5+2} = \frac{5}{7} \approx 0.714$$

$$P(Normal|No) = \frac{1+1}{5+2} = \frac{2}{7} \approx 0.286$$

+ Windy

$$P(False|No) = \frac{2+1}{5+2} = \frac{3}{7} \approx 0.429$$

$$P(True|No) = \frac{3+1}{5+2} = \frac{4}{7} \approx 0.571$$

➤ **Mẫu 1:**

$X_1 = (Outlook = Overcast, Temp = Cool, Humidity = High, Windy = False)$

$P(Yes|X_1) = P(Yes) \cdot P(Overcast|Yes) \cdot P(Cool|Yes) \cdot P(High|Yes) \cdot P(False|Yes)$

$$P(Yes|X_1) = \frac{9}{14} \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{11} = \frac{5040}{243936} \approx 0.02066$$

$P(No|X_1) = P(No) \cdot P(Overcast|No) \cdot P(Cool|No) \cdot P(High|No) \cdot P(False|No)$

$$P(No|X_1) = \frac{5}{14} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{150}{43904} \approx 0.00342$$

Vì $P(Yes|X_1) > P(No|X_1)$ nên **Play = Yes**

➤ **Mẫu 2:**

$X_2 = (Outlook = Rainy, Temp = Cool, Humidity = High, Windy = False)$

$P(Yes|X_2) = P(Yes) \cdot P(Rainy|Yes) \cdot P(Cool|Yes) \cdot P(High|Yes) \cdot P(False|Yes)$

$$P(Yes|X_2) = \frac{9}{14} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{11} = \frac{4032}{243936} \approx 0.01653$$

$P(No|X_2) = P(No) \cdot P(Rainy|No) \cdot P(Cool|No) \cdot P(High|No) \cdot P(False|No)$

$$P(No|X_2) = \frac{5}{14} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{450}{43904} \approx 0.01025$$

Vì $P(Yes|X_2) > P(No|X_2)$ nên **Play = Yes**

➤ **Mẫu 3:**

$X_3 = (Outlook = Sunny, Temp = Hot, Humidity = Normal, Windy = False)$

$P(Yes|X_3) = P(Yes) \cdot P(Sunny|Yes) \cdot P(Hot|Yes) \cdot P(Normal|Yes) \cdot P(False|Yes)$

$$P(Yes|X_3) = \frac{9}{14} \cdot \frac{3}{12} \cdot \frac{3}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{7}{11} = \frac{3969}{243936} \approx 0.01627$$

$P(No|X_3) = P(No) \cdot P(Sunny|No) \cdot P(Hot|No) \cdot P(Normal|No) \cdot P(False|No)$

$$P(No|X_3) = \frac{5}{14} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{360}{43904} \approx 0.00820$$

Vì $P(Yes|X_3) > P(No|X_3)$ nên **Play = Yes**

➤ **Mẫu 4:**

$X = (Temp = Hot, Humidity = Normal, Windy = False)$

$$P(Yes|X_4) = P(Yes) \cdot P(Hot|Yes) \cdot P(Normal|Yes) \cdot P(False|Yes)$$

$$P(Yes|X_4) = \frac{9}{14} \cdot \frac{3}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{7}{11} = \frac{1323}{20328} \approx 0.06508$$

$$P(No|X_4) = P(No) \cdot P(Hot|No) \cdot P(Normal|No) \cdot P(False|No)$$

$$P(No|X_4) = \frac{5}{14} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{90}{5488} \approx 0.01640$$

Vì $P(Yes|X_4) > P(No|X_4)$ nên **Play = Yes**

Câu 2:

$$f(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Ta có:

$$\text{Tổng số mẫu: Yes} = 9, \text{ No} = 5 \Rightarrow P(Yes) = \frac{9}{14}, P(No) = \frac{5}{14}$$

Thuộc tính Temperature

$$\mu_{Yes} = 73.0, \quad \sigma_{Yes} \approx 6.164 \quad (\sigma_{Yes}^2 \approx 38.44)$$

$$\mu_{No} = 74.6, \quad \sigma_{No} \approx 7.893 \quad (\sigma_{No}^2 \approx 62.41)$$

Thuộc tính Humidity

$$\mu_{Yes} = 79.11, \quad \sigma_{Yes} \approx 10.216 \quad (\sigma_{Yes}^2 \approx 104.04)$$

$$\mu_{No} = 86.2, \quad \sigma_{No} \approx 9.731 \quad (\sigma_{No}^2 \approx 94.09)$$

➤ **Mẫu 1:**

$X_1 = (Outlook = Overcast, Temp = 66, Humidity = 80, Windy = False)$

Xét lớp Yes:

$$f(Temp = 66|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 38.44}} e^{-\frac{(66-73)^2}{2 \cdot 38.44}} \approx 0.0340$$

$$f(Hum = 80|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 104.04}} e^{-\frac{(80-79.1)^2}{2 \cdot 104.04}} \approx 0.0389$$

$$P(Yes|X_1) = P(Yes) \cdot P(Overcast|Yes) \cdot f(66|Yes) \cdot f(80|Yes) \cdot P(False|Yes)$$

$$P(Yes|X_1) \approx 0.643 \cdot 0.417 \cdot 0.0340 \cdot 0.0389 \cdot 0.636 \approx 0.000226$$

Xét lớp No:

$$f(Temp = 66|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 62.3}} e^{-\frac{(66-74.6)^2}{2 \cdot 62.3}} \approx 0.0279$$

$$f(Hum = 80|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 94.7}} e^{-\frac{(80-86.2)^2}{2 \cdot 94.7}} \approx 0.0335$$

$$P(No|X_1) = P(No) \cdot P(Overcast|No) \cdot f(66|No) \cdot f(80|No) \cdot P(False|No)$$

$$P(No|X_1) \approx 0.357 \cdot 0.125 \cdot 0.0279 \cdot 0.0335 \cdot 0.429 \approx 0.000018$$

Kết luận: Vì $P(Yes|X_1) > P(No|X_1)$, Play = Yes.

➤ **Mẫu 2:**

$$X_2 = (Outlook = Rainy, Temp = 73, Humidity = 90, Windy = False)$$

Xét lớp Yes:

$$f(Temp = 73|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 38.44}} e^{-\frac{(73-73)^2}{2 \cdot 38.44}} \approx 0.0645$$

$$f(Hum = 90|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 104.04}} e^{-\frac{(90-79.1)^2}{2 \cdot 104.04}} \approx 0.0221$$

$$P(Yes|X_2) = P(Yes) \cdot P(Rainy|Yes) \cdot f(73|Yes) \cdot f(90|Yes) \cdot P(False|Yes)$$

$$P(Yes|X_2) \approx 0.643 \cdot 0.333 \cdot 0.0645 \cdot 0.0221 \cdot 0.636 \approx 0.000194$$

Xét lớp No:

$$f(Temp = 73|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 62.3}} e^{-\frac{(73-74.6)^2}{2 \cdot 62.3}} \approx 0.0495$$

$$f(Hum = 90|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 94.7}} e^{-\frac{(90-86.2)^2}{2 \cdot 94.7}} \approx 0.0380$$

$$P(No|X_2) = P(No) \cdot P(Rainy|No) \cdot f(73|No) \cdot f(90|No) \cdot P(False|No)$$

$$P(No|X_2) \approx 0.357 \cdot 0.375 \cdot 0.0495 \cdot 0.0380 \cdot 0.429 \approx 0.000108$$

Kết luận: Vì $P(Yes|X_2) > P(No|X_2)$, Play = Yes.

➤ **Mẫu 3:**

$$X_3 = (Outlook = Sunny, Temp = 80, Humidity = 85, Windy = False)$$

Xét lớp Yes:

$$f(Temp = 80|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 38.44}} e^{-\frac{(80-73)^2}{2 \cdot 38.44}} \approx 0.0340$$

$$f(Hum = 85|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 104.04}} e^{-\frac{(85-79.1)^2}{2 \cdot 104.04}} \approx 0.0331$$

$$P(Yes|X_3) = P(Yes) \cdot P(Sunny|Yes) \cdot f(80|Yes) \cdot f(85|Yes) \cdot P(False|Yes)$$

$$P(Yes|X_3) \approx 0.643 \cdot 0.25 \cdot 0.0340 \cdot 0.0331 \cdot 0.636 \approx 0.000115$$

Xét lớp No:

$$f(Temp = 80|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 62.3}} e^{-\frac{(80-74.6)^2}{2 \cdot 62.3}} \approx 0.0399$$

$$f(Hum = 85|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 94.7}} e^{-\frac{(85-86.2)^2}{2 \cdot 94.7}} \approx 0.0407$$

$$P(No|X_3) = P(No) \cdot P(Sunny|No) \cdot f(80|No) \cdot f(85|No) \cdot P(False|No)$$

$$P(No|X_3) \approx 0.357 \cdot 0.5 \cdot 0.0399 \cdot 0.0407 \cdot 0.429 \approx 0.000124$$

Kết luận: Vì $P(No|X_3) > P(Yes|X_3)$, Play = No.

➤ **Mẫu 4 :**

$$X_4 = (Outlook = ?, Temp = 90, Humidity = 85, Windy = ?)$$

(Bỏ qua các thuộc tính khuyết thiếu Outlook và Windy khi tính xác suất)

Xét lớp Yes:

$$f(Temp = 90|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 38.44}} e^{-\frac{(90-73)^2}{2 \cdot 38.44}} \approx 0.00147$$

$$f(Hum = 85|Yes) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 104.04}} e^{-\frac{(85-79.1)^2}{2 \cdot 104.04}} \approx 0.0331$$

$$P(Yes|X_4) = P(Yes) \cdot f(90|Yes) \cdot f(85|Yes)$$

$$P(Yes|X_4) = 0.643 \cdot 0.00147 \cdot 0.0331 \approx 0.0000313$$

Xét lớp No:

$$f(Temp = 90|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 62.3}} e^{-\frac{(90-74.6)^2}{2 \cdot 62.3}} \approx 0.00762$$

$$f(Hum = 85|No) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 94.7}} e^{-\frac{(85-86.2)^2}{2 \cdot 94.7}} \approx 0.0407$$

$$P(No|X_4) = P(No) \cdot f(90|No) \cdot f(85|No)$$

$$P(No|X_4) = 0.357 \cdot 0.00762 \cdot 0.0407 \approx 0.000111$$

Kết luận: Vì $P(No|X_4) > P(Yes|X_4)$, Play = No.

Câu 3: Cài đặt thuật toán Bayes thơ ngây bằng python

Kết quả chạy chương trình trên 5 tập dữ liệu được trình bày chi tiết trong các hình.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cài đặt thuật toán bằng thư viện sklearn để so sánh kết quả độ chính xác, thời gian thực thi và rút ra một số kết luận sau:

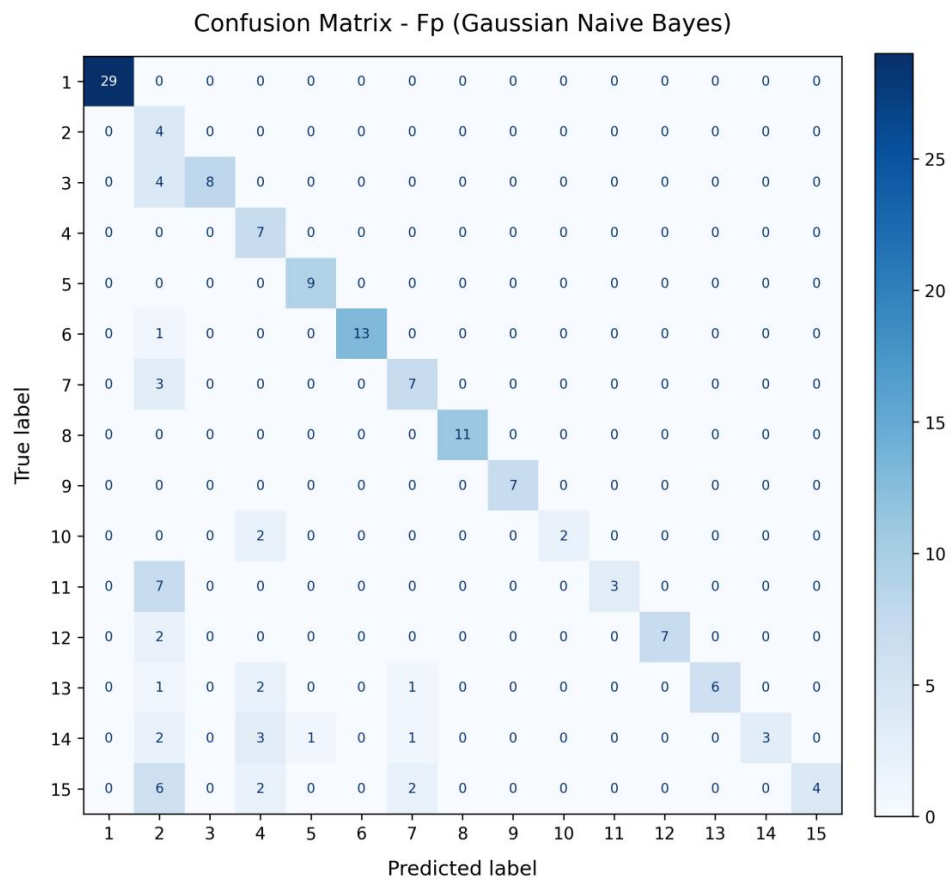
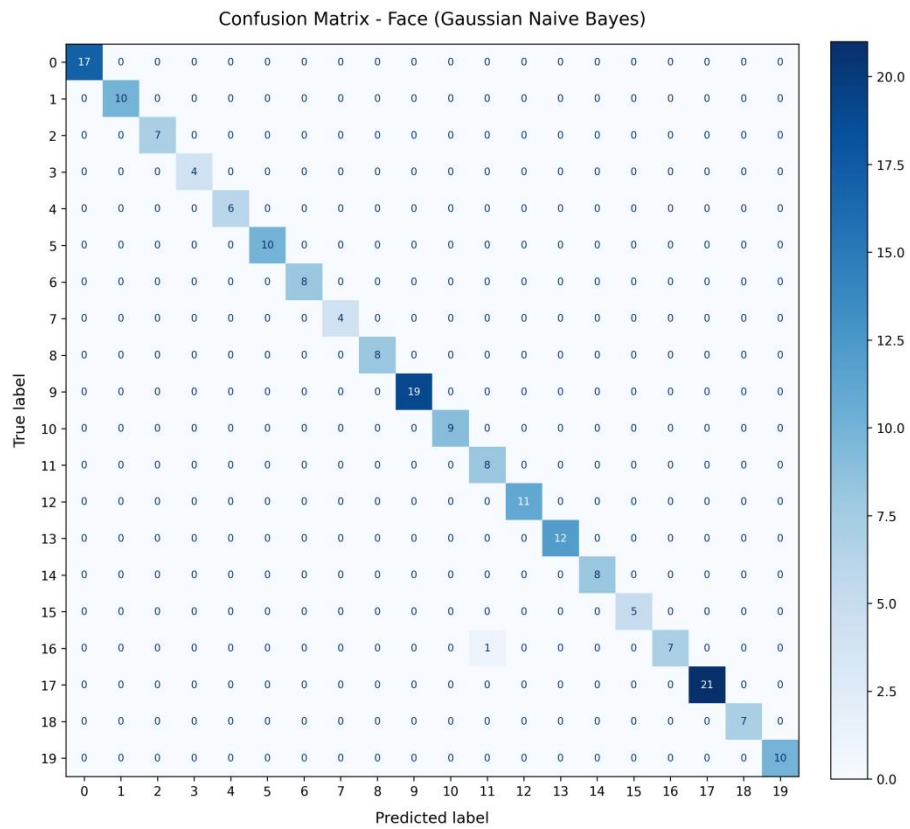
- **Về thời gian thực thi:** Thời gian chạy của phiên bản tự viết rất nhanh, tương đương hoặc nhanh hơn một chút so với thư viện sklearn trên hầu hết các tập dữ liệu. Nguyên nhân là do chương trình tự viết đã được tối giản hóa tối đa các bước tính toán trung gian. Mã nguồn tập trung xử lý trực tiếp bằng các phép toán ma

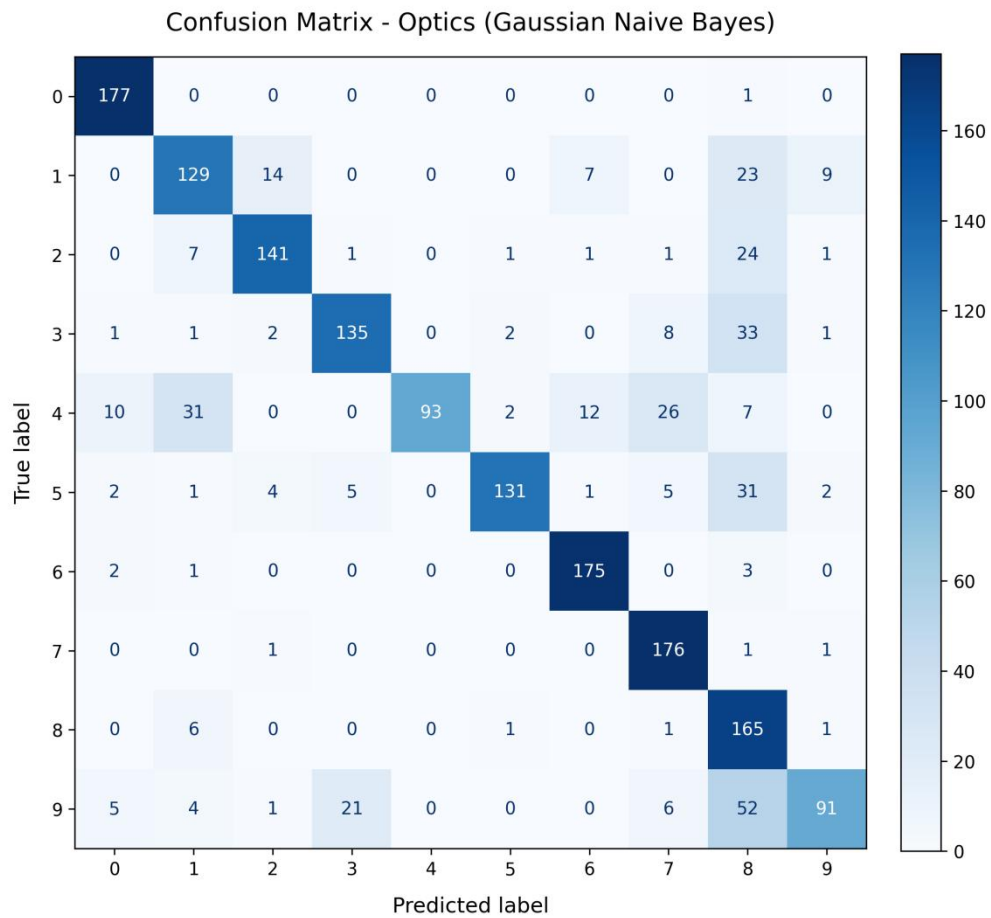
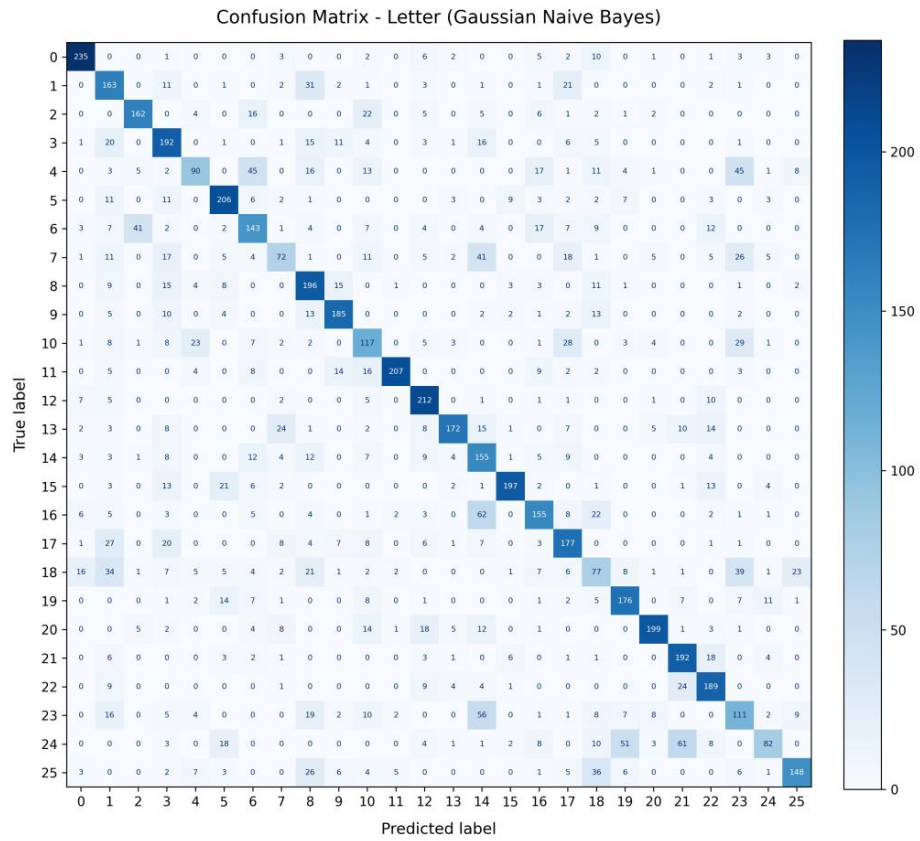
trận của NumPy mà không phải chịu chi phí quản lý từ các thủ tục kiểm tra dữ liệu đầu vào phức tạp của Scikit-learn.

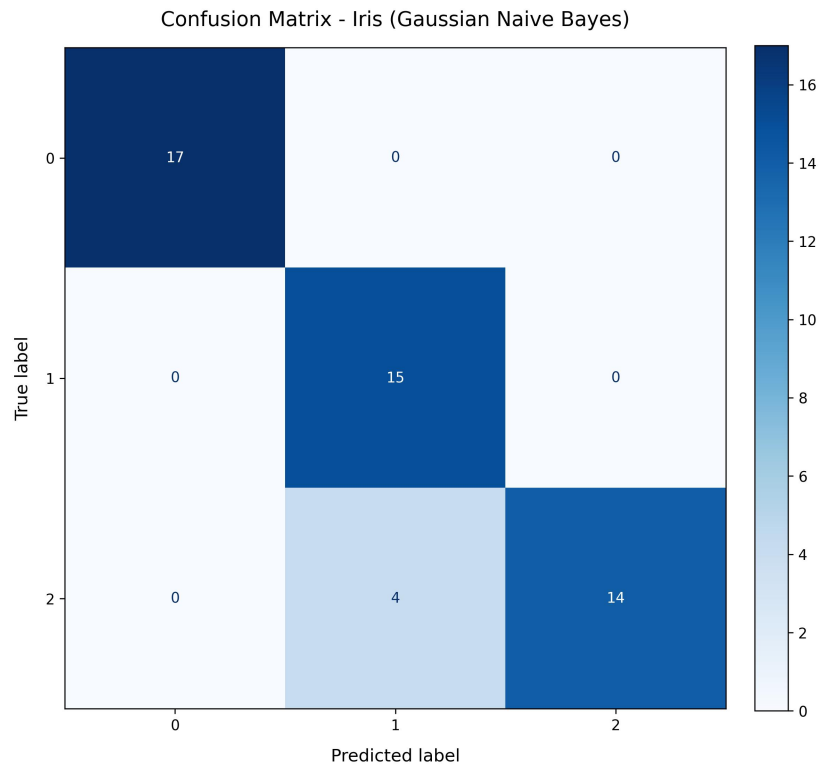
- **Về độ chính xác:** Kết quả độ chính xác của thuật toán tự viết và thư viện sklearn hoàn toàn trùng khớp trên cả 5 tập dữ liệu (Iris đạt 92.00%, Face đạt 99.48%, Optics đạt 78.63%, Letter đạt 63.16%, và Fp đạt 75.00%).

dangthanhtung@MacBook-Pro-2 src % python3 naive_bayes.py			
TẬP DỮ LIỆU		ĐỘ CHÍNH XÁC (ACCURACY)	THỜI GIAN CHẠY
Iris		92.00%	0.0008 giây
Face		99.48%	0.0108 giây
Optics		78.63%	0.0023 giây
Letter		63.16%	0.0058 giây
Fp		75.00%	0.0061 giây
=====			
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GAUSSIAN NAIVE BAYES (TỰ VIẾT)			
Tập dữ liệu		Độ chính xác	Thời gian chạy
Iris		92.00%	0.0008 giây
Face		99.48%	0.0108 giây
Optics		78.63%	0.0023 giây
Letter		63.16%	0.0058 giây
Fp		75.00%	0.0061 giây
=====			
dangthanhtung@MacBook-Pro-2 src %			

dangthanhtung@MacBook-Pro-2 src % python3 naive_bayes_sklearn.py			
TẬP DỮ LIỆU		ĐỘ CHÍNH XÁC (ACCURACY)	THỜI GIAN CHẠY
Iris		92.00%	0.0006 giây
Face		99.48%	0.0125 giây
Optics		78.63%	0.0027 giây
Letter		63.16%	0.0056 giây
Fp		75.00%	0.0066 giây
=====			
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GAUSSIAN NAIVE BAYES (SCI-KIT LEARN)			
Tập dữ liệu		Độ chính xác	Thời gian chạy
Iris		92.00%	0.0006 giây
Face		99.48%	0.0125 giây
Optics		78.63%	0.0027 giây
Letter		63.16%	0.0056 giây
Fp		75.00%	0.0066 giây
=====			
dangthanhtung@MacBook-Pro-2 src %			







- Đề xuất cải tiến:

- Sử dụng Ước lượng mật độ hạt nhân (KDE) để tối ưu hóa hàm mật độ: Thay thế giả định phân phối chuẩn mặc định bằng các phương pháp phi tham số như Kernel Density Estimation (KDE), giúp mô hình mô phỏng chính xác phân phối xác suất thực tế của các thuộc tính liên tục, từ đó cải thiện độ chính xác.
- Loại bỏ tương quan đặc trưng bằng PCA hoặc Lựa chọn đặc trưng: Áp dụng thuật toán PCA hoặc các bộ lọc đặc trưng trước khi huấn luyện, giúp nâng cao hiệu năng tổng thể của mô hình.